Guía del estudiante C-3-3

Convolución lineal y análisis de voz en tiempo y frecuencia

1. Información general

Campo	Información
Código y título	C-3-3. Convolución lineal de señales discretas y verificación mediante DFT
Componente del PDA	Componente 3. Transformada de Fourier de tiempo discreto
Subcomponente	3.2. Propiedades de la Transformada de Fourier de tiempo discreto
Modalidad	Individual, con cuatro pasos guiados, laboratorio obligatorio de voz y evaluación final
Duración estimada	70 minutos

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Determinar la transformada de Fourier de tiempo discreto de señales comunes utilizadas en ingeniería, relacionar los resultados teóricos con la simulación y aplicar la convolución a una señal real de voz.

3. Antes de comenzar

- Usa preferiblemente Chrome o Edge actualizado y abre Moodle mediante una conexión segura HTTPS.
- Ten disponible un archivo corto de voz; también puedes grabar si el micrófono está habilitado.

- Ten disponible una palabra o frase corta. La captura se limita a cinco segundos.
- Para cargar una grabación, selecciona Cargar archivo de audio.

Regla de calificación del piloto: los ejercicios numéricos asignan 3 puntos al primer intento correcto y 2 puntos después de corregir. El laboratorio de voz es obligatorio para desbloquear la evaluación, pero no suma ni resta puntos.

4. Enunciado y fundamento

Trabajarás con x[n] = {1, 2, 1} y h[n] = {1, -1, 2}.

4.1 Formulación matemática que debe aplicar

y[n] = x[n] * h[n] = Σ x[m] h[n-m]

L_y = L_x + L_h - 1; para evitar solapamiento circular se requiere N ≥ L_y.

Desarrollo muestra por muestra

$$y[n] = \Sigma_m \, x[m] \, h[n - m]$$

$$y[0] = 1(1) = 1$$

$$y[1] = 1(-1) + 2(1) = 1$$

$$y[2] = 1(2) + 2(-1) + 1(1) = 1$$

$$y[3] = 2(2) + 1(-1) = 3$$

$$y[4] = 1(2) = 2$$

$$y[n] = \{1, 1, 1, 3, 2\}$$

Verificación mediante DFT

$$X[k] = \Sigma_{n=0}^{N-1} \, x[n] \, e\hat{}(-j2\pi kn/N)$$

$$H[k] = \Sigma_{n=0}^{N-1} \, h[n] \, e\hat{}(-j2\pi kn/N)$$

$$Y[k] = X[k] \, H[k]$$

$$y[n] = (1/N) \, \Sigma_{k=0}^{N-1} \, Y[k] \, e\hat{}(j2\pi kn/N)$$

Con N = 3 se obtiene {4, 3, 1}: las muestras finales se repliegan y producen solapamiento circular.

Con N = 5, después del relleno con ceros, se obtiene {1, 1, 1, 3, 2}, que coincide con la convolución lineal.

5. Ruta de la actividad

Momento	Qué debes hacer
Paso 1	Reconocer L_x, L_h y calcular L_y.
Paso 2	Calcular la convolución lineal muestra por muestra.
Paso 3	Verificar mediante DFT con N = 3 e identificar el solapamiento circular.
Paso 4	Aplicar relleno con ceros y verificar mediante DFT con N = 5.
Paso 5	Completar el laboratorio obligatorio de voz.

Paso 6	Responder la evaluación automática y finalizar el intento.

6. Paso 5: laboratorio obligatorio de voz

1. Lee el aviso de tratamiento temporal y marca que has comprendido cómo se procesará la voz.
2. Usa Cargar archivo de audio o Grabar voz si el micrófono está habilitado.
3. Escucha la señal original y la señal convolucionada con h[n] = [1, -1, 2]. Ajusta ganancia, separación/retardo y decaimiento para explorar su efecto.
4. Compara la voz original, la voz convolucionada y su superposición visual. Usa Explorar instante para revisar amplitudes. Las tres gráficas mantienen una escala común.

6.1 Análisis en el tiempo

En la pestaña Tiempo, usa primero el control Explorar instante. Debajo podrás consultar el tiempo, el número de muestra y los valores original y convolucionado. Una línea vertical roja marca el mismo instante en las tres gráficas.

6.2 Análisis en frecuencia

En la pestaña Frecuencia, lee primero la guía de observación. X(f) representa el espectro de la voz original, H(f) la respuesta del sistema y Y(f) el espectro de la voz procesada. Después compara las cuatro gráficas. La relación es $y[n] = x[n] * h[n] \Leftrightarrow Y(f) = X(f)H(f)$.

Los espectros se obtienen mediante FFT y se presentan entre 0 y 8 kHz en una escala común de decibelios. Al mover la ganancia, la separación o el decaimiento, revisa qué regiones de H(f) se refuerzan o atenúan y cómo se refleja ese cambio en Y(f).

6.3 Análisis en tiempo y frecuencia

En la pestaña Tiempo–frecuencia, sigue la guía de observación y compara los espectrogramas de la señal original y la procesada. Revisa dónde se concentra la energía y qué zonas cambian en el tiempo y la frecuencia. El análisis utiliza STFT con ventana Hann de 1024 muestras, salto de 256 muestras y la misma escala de color.

Consulta la frecuencia de mayor magnitud, el centroide espectral y la energía relativa en las bandas pedagógicas bajas, medias y altas. Estas bandas orientan la comparación dentro del laboratorio y no constituyen una clasificación universal de la voz.

Guía de observación

En Frecuencia, ubica los máximos y mínimos de H(f), identifica dónde cambia más Y(f) respecto de X(f) y relaciona la diferencia con los controles. En Tiempo–frecuencia, compara la concentración de energía y contrasta los cambios con los picos, centroides y porcentajes por banda.

5. Cuando aparezca Audio procesado correctamente, continúa a la evaluación.

Carga de audio: puedes procesar un archivo corto de voz mediante Cargar archivo de audio. También puedes grabar si el micrófono está habilitado. Procesa una de las dos fuentes antes de continuar a la evaluación. Si ninguna funciona, informa al tutor.

7. Privacidad y tratamiento del audio

En esta versión, el audio se procesa temporalmente en el navegador. No se guarda el archivo original ni el procesado en Moodle o en el estado SCORM. Solo se registran metadatos técnicos: vía utilizada, duración, frecuencia de muestreo, número de muestras, finalización y fecha/hora del procesamiento.

Constancia informada: antes de grabar o cargar el archivo, debes marcar que has leído y comprendido este tratamiento temporal. Esta constancia no se presenta como autorización para almacenar la voz.

8. Evaluación

Evidencia	Cantidad	Puntos
Verificaciones numéricas guiadas (3 puntos al primer intento; 2 puntos después de corregir)	4	12 máximo
Selección múltiple aleatoria	3	6
Verdadero/Falso aleatorio	2	2
Laboratorio de voz	1 obligatorio	0
Total calificable	9 respuestas	20

Nota = (puntos obtenidos / 20) × 100. En cada ejercicio numérico se asignan 3 puntos si se acierta en el primer intento y 2 puntos si se corrige después. Durante el piloto, la aprobación se registra desde 60/100.

9. Lista de verificación

☐ Completé los cuatro pasos matemáticos.
☐ Procesé una señal de voz, comparé sus representaciones y comprendí que el audio no queda almacenado.
☐Respondí las cinco preguntas conceptuales y seleccioné Finalizar y salir para cerrar el intento.